LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (5)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama : Ni Komang Kariani (2509106003)

Kelas (A1'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

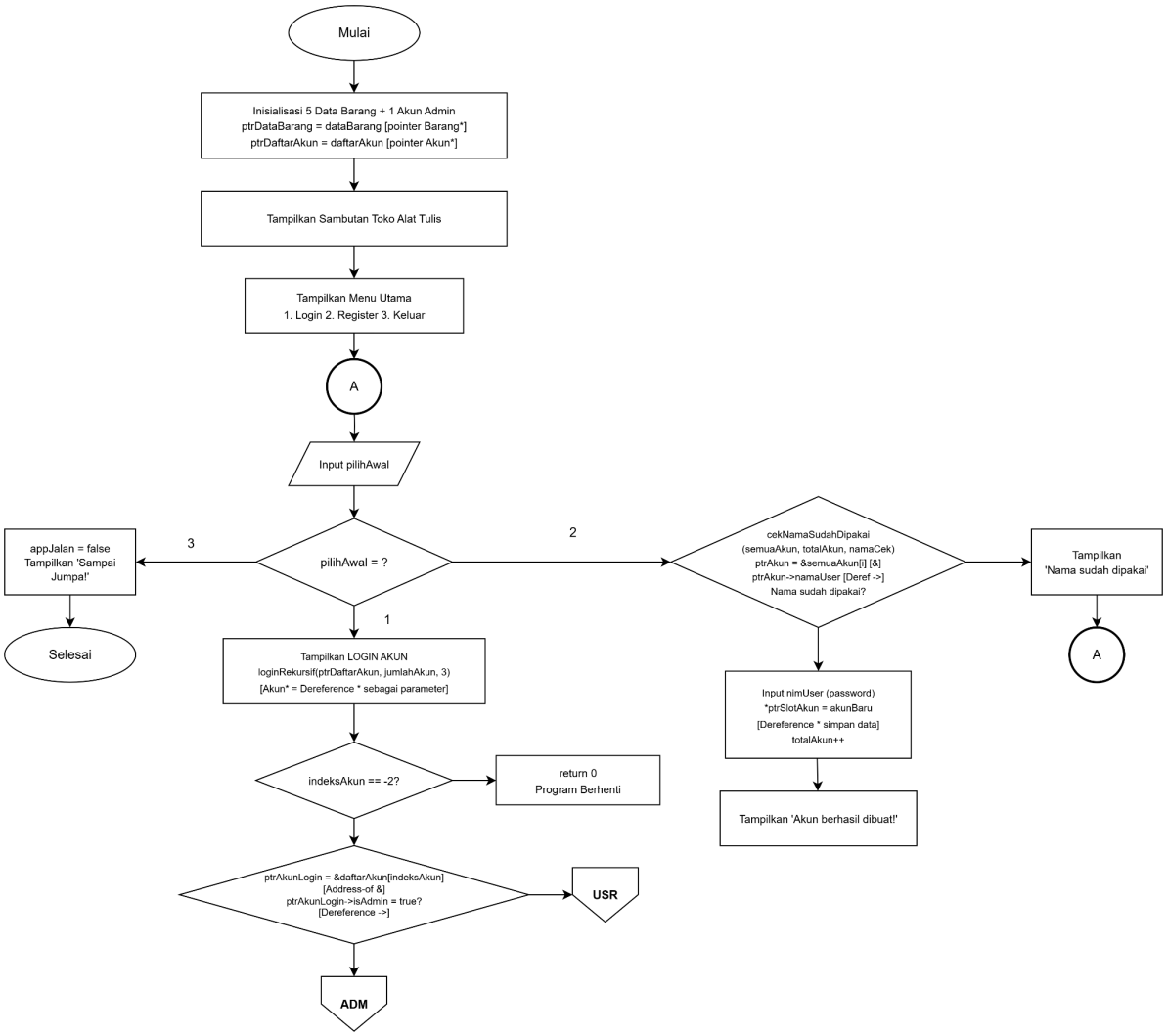
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

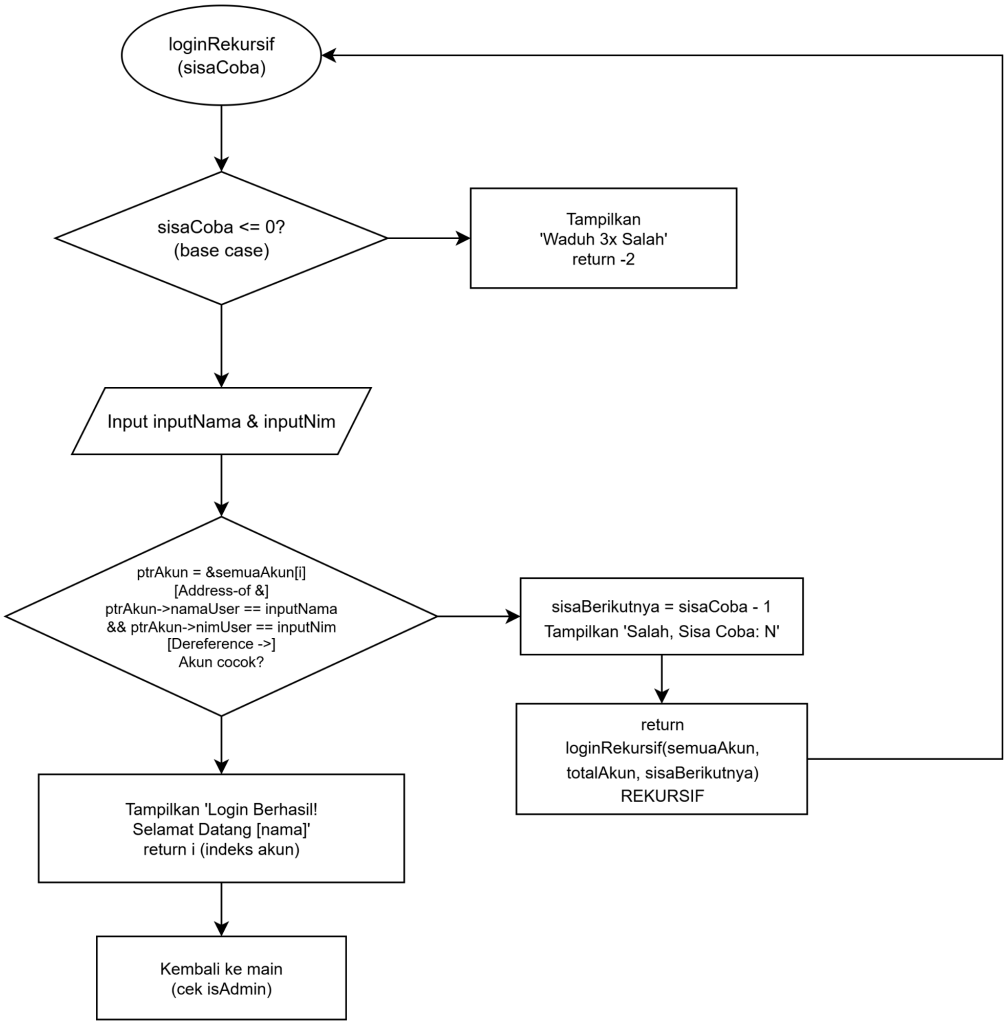
2026

1. Flowchart

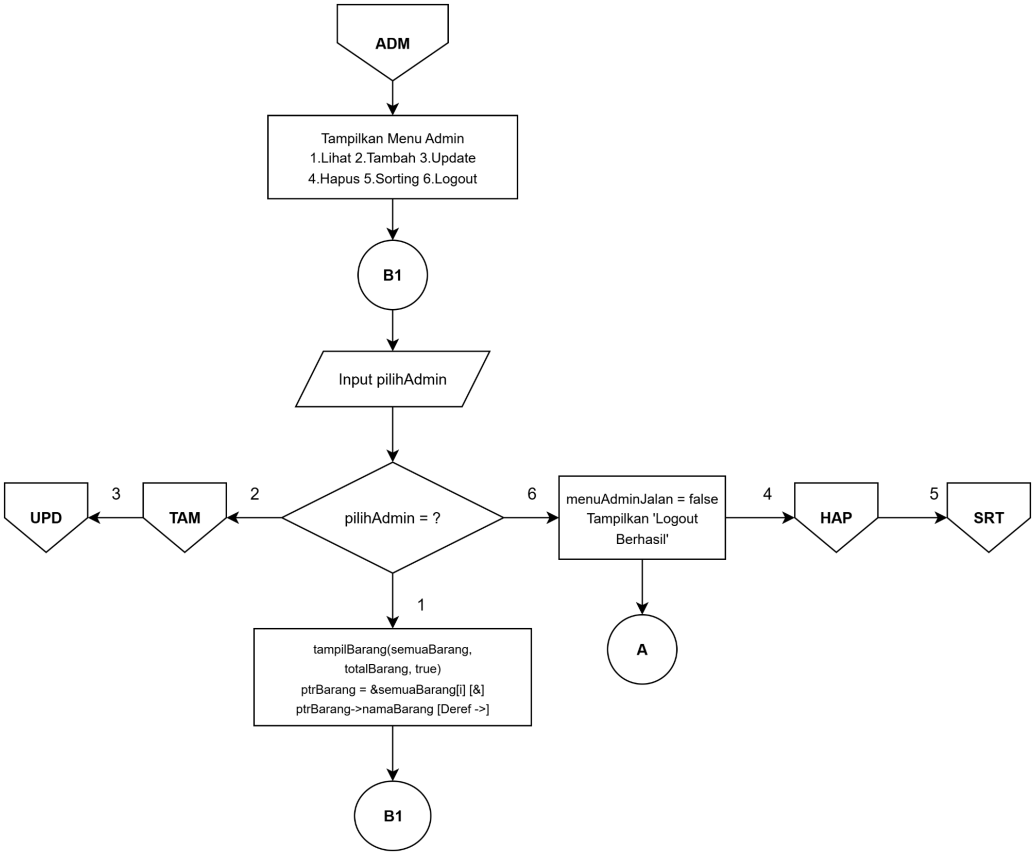
Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur atau urutan langkah-langkah dalam sebuah program secara visual. Dengan adanya flowchart, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana sebuah program bekerja dari awal sampai akhir tanpa harus membaca kode programnya secara langsung. Setiap langkah dalam flowchart digambarkan menggunakan bentuk-bentuk tertentu yang masing-masing punya fungsi berbeda, seperti oval untuk menandai awal dan akhir program, kotak untuk proses, jajar genjang untuk input dan output, serta belah ketupat untuk pengambilan keputusan. Semua bentuk tersebut dihubungkan dengan panah yang menunjukkan arah alur program berjalan. Berikut adalah contoh Flowchart Toko Alat Tulis. Berikut adalah contoh flowchart Manajemen Toko Alat Tulis.



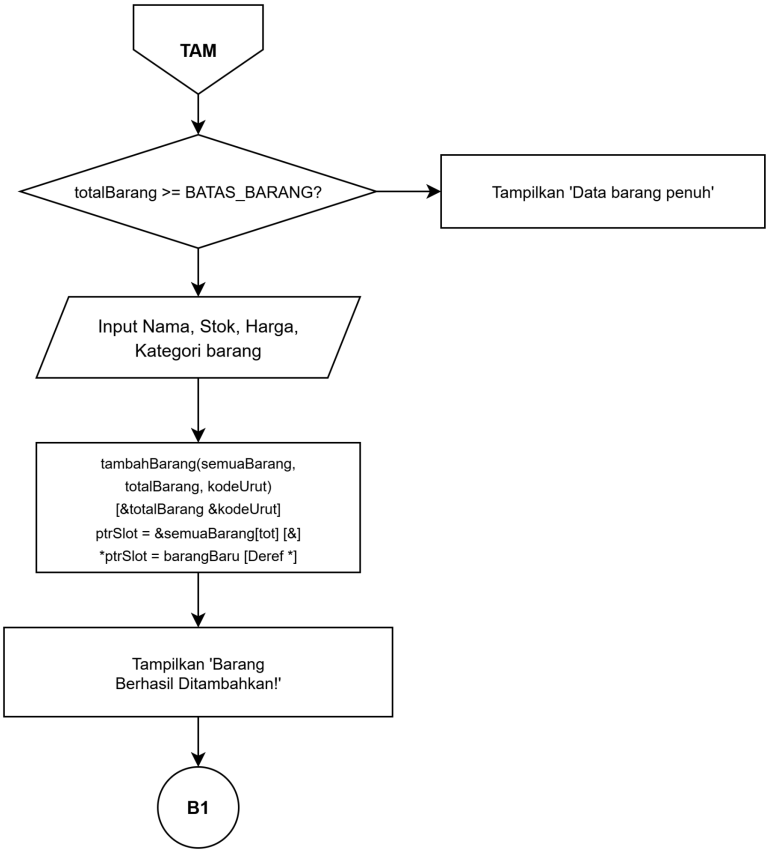
Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama.



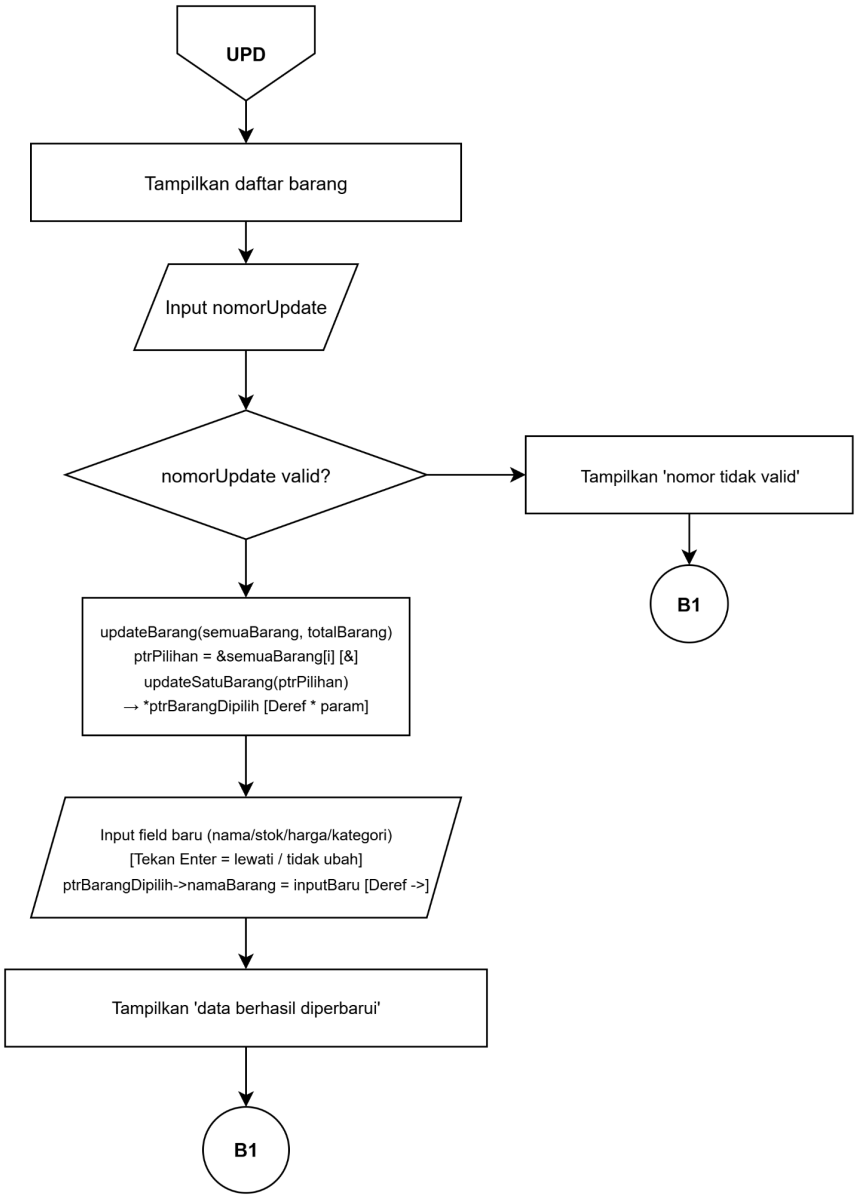
Gambar 1.2 Flowchart Login Rekursif.



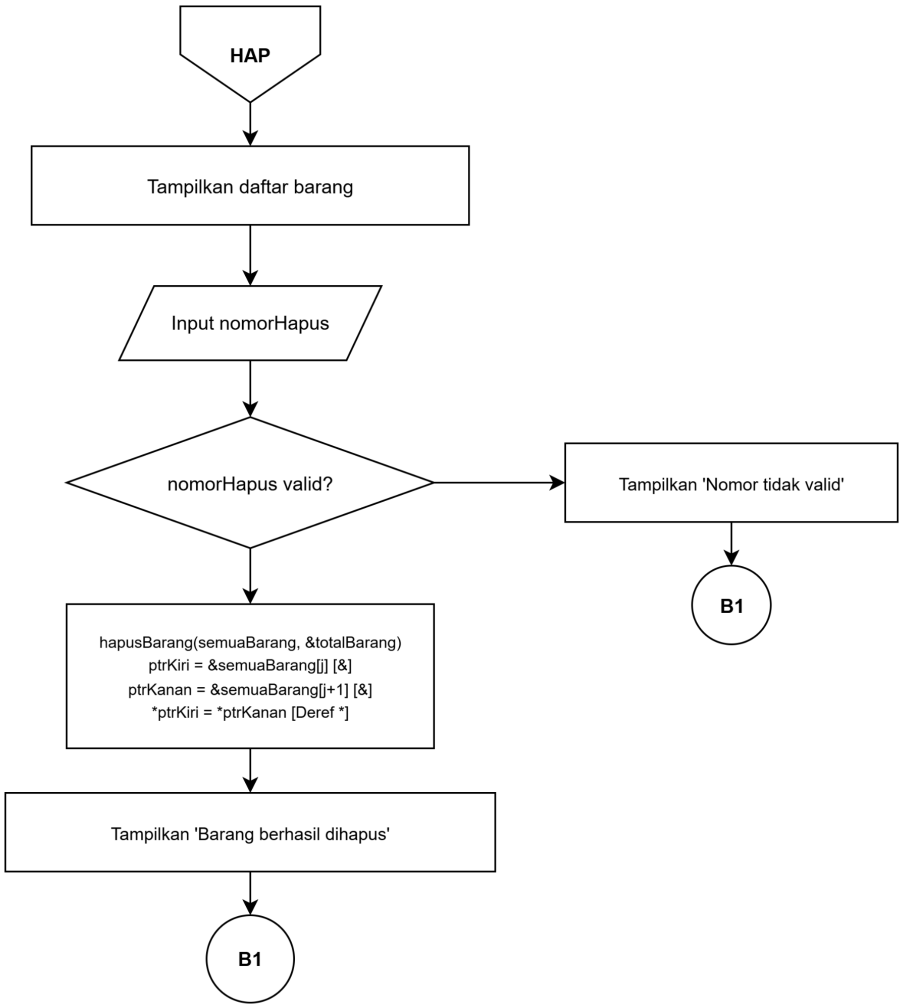
Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1 Lihat Barang.



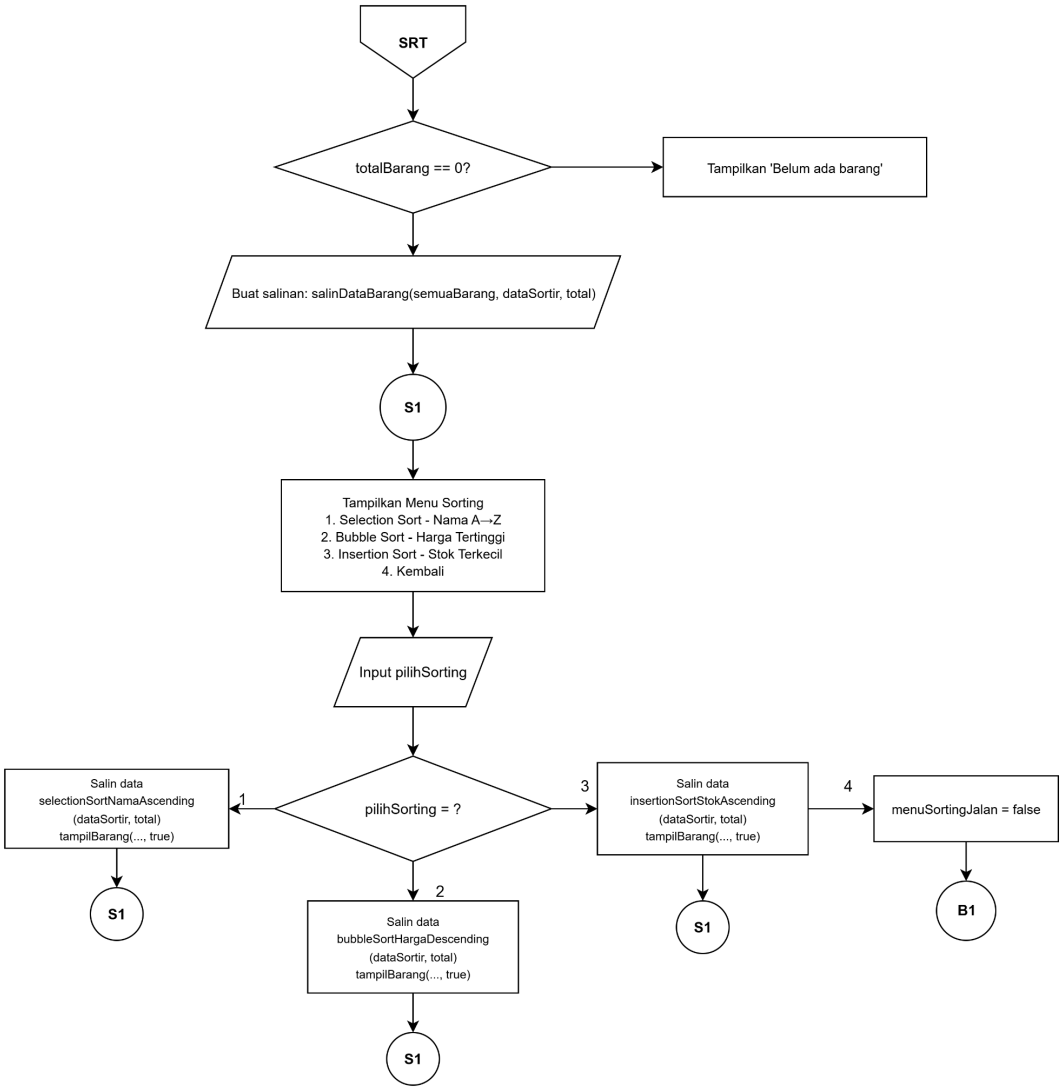
Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 2 Tambah Barang.



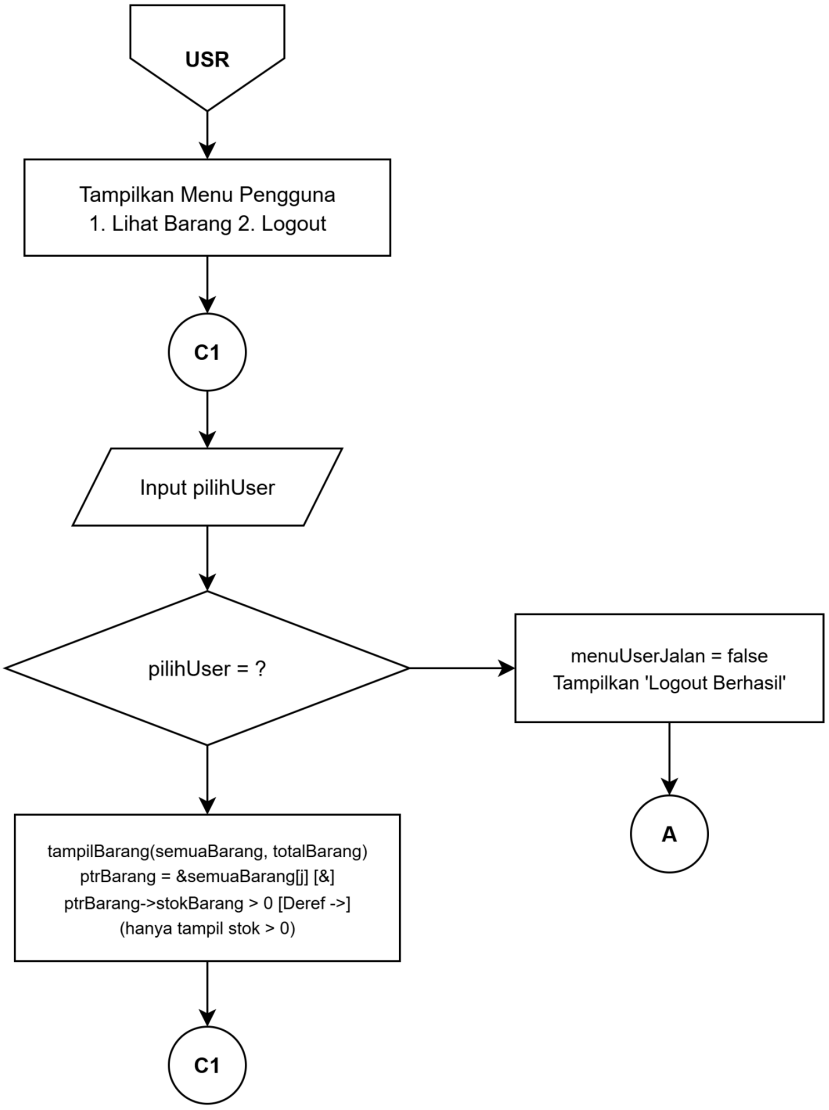
Gambar 1.5 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 3 Update Barang.



Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 4 Hapus Barang.



Gambar 1.7 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 5 Sorting Barang.



Gambar 1.8 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang Dan Pilih 2 Logout.

2. Penjelasan Singkat

Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama: Saat program dijalankan, sistem menginisialisasi 5 data barang dan 1 akun admin, lalu menampilkan menu utama berisi Login, Register, dan Keluar. Jika memilih 1 Login, pengguna memasukkan username dan password maksimal 3 kali percobaan, jika berhasil sistem mengecek apakah akun admin atau user lalu diarahkan ke menu yang sesuai, tapi jika gagal program berhenti. Jika memilih Register, sistem mengecek apakah nama sudah dipakai atau belum, jika belum akun disimpan dan kembali ke menu utama. Jika memilih Keluar, program menampilkan pesan "Sampai Jumpa!" lalu program berhenti.

Gambar 1.2 Flowchart Login Rekursif: Fungsi dipanggil dengan parameter sisaCoba. Jika sisaCoba <= 0, sistem menampilkan pesan "Waduh 3x Salah" dan mengembalikan nilai -2 lalu program berhenti. Jika masih ada kesempatan, pengguna memasukkan username dan password, lalu sistem mengecek kecocokan data menggunakan pointer. Jika cocok, sistem menampilkan "Login Berhasil" dan kembali ke main untuk dicek status adminnya. Jika tidak cocok, fungsi memanggil dirinya sendiri secara rekursif dengan sisaCoba dikurangi 1.

Gambar 1.3 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 1 Lihat Barang: Setelah login sebagai admin, sistem menampilkan menu berisi 6 pilihan yaitu Lihat, Tambah, Update, Hapus, Sorting, dan Logout. Jika memilih 1 Lihat, sistem menampilkan seluruh data barang menggunakan pointer ptrBarang. Jika memilih 2 Tambah, 3 Update, 4 Hapus, dan 5 Sorting maka diarahkan ke sub-flowchart masing-masing. Jika memilih Logout, menuAdminJalan diset false dan kembali ke menu utama. Selama belum logout, menu terus berulang melalui connector B1.

Gambar 1.4 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 2 Tambah Barang: Sistem mengecek apakah totalBarang sudah mencapai batas_barang, jika iya maka tampil pesan "Data barang penuh" dan kembali ke menu. Jika belum penuh, admin dapat memasukkan nama, stok, harga, dan kategori barang. Data kemudian disimpan ke array menggunakan pointer ptrSlot dengan operator address-of & dan dereference *, serta totalBarang dan kodeUrut diperbarui secara langsung melalui pass by reference. Setelah berhasil, sistem menampilkan "Barang Berhasil Ditambahkan!" lalu kembali ke menu admin melalui connector B1.

Gambar 1.5 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 3 Update Barang: Sistem menampilkan daftar barang lalu admin memasukkan nomorUpdate. Jika nomor tidak valid, menampilkan pesan "nomor tidak valid" dan kembali ke menu melalui connector B1. Jika valid, pointer ptrPilihan mengambil alamat barang yang dipilih lalu dikirim ke fungsi updateSatuBarang(). Admin kemudian menginput field baru berupa nama, stok, harga, atau kategori, jika dikosongkan maka data tidak berubah. Setelah selesai, tampil "data berhasil diperbarui" dan kembali ke menu melalui connector B1.

Gambar 1.6 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 4 Hapus Barang: Sistem menampilkan daftar barang lalu admin memasukkan nomorHapus. Jika nomor tidak valid, akan menampilkan pesan "Nomor tidak valid" dan kembali ke menu melalui connector B1. Jika valid, sistem menggeser elemen array menggunakan dua pointer ptrKiri dan ptrKanan dengan operasi dereference *ptrKiri = *ptrKanan hingga barang terhapus dan totalBarang berkurang. Setelah selesai, tampil "Barang berhasil dihapus" dan kembali ke menu melalui connector B1.

Gambar 1.7 Flowchart Menu Admin Jika Pilih 5 Sorting Barang: Sistem mengecek apakah totalBarang == 0, jika iya tampil "Belum ada barang" lalu kembali ke menu. Jika ada data, sistem menyalin data asli ke dataSortir agar data original tidak berubah. Menu sorting kemudian ditampilkan berisi 4 pilihan. Jika memilih 1, data diurutkan menggunakan Selection Sort berdasarkan nama dari A ke Z. Jika memilih 2, menggunakan Bubble Sort berdasarkan harga tertinggi. Jika memilih 3, menggunakan Insertion Sort berdasarkan stok terkecil. Setiap selesai sorting, hasil ditampilkan dan kembali ke menu sorting melalui connector S1. Jika memilih 4, menuSortingJalan diset false dan kembali ke menu admin melalui connector B1.

Gambar 1.8 Flowchart Menu User Jika Pilih 1 Lihat Barang Dan Pilih 2 Logout: Sistem menampilkan menu pengguna berisi 2 pilihan yaitu Lihat Barang dan Logout. Jika memilih 1, sistem menampilkan daftar barang menggunakan pointer ptrBarang dan hanya menampilkan barang dengan stokBarang > 0, lalu kembali ke menu melalui connector C1. Jika memilih 2, menuUserJalan diset false, tampil "Logout Berhasil" dan kembali ke menu utama melalui connector A.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <iomanip>
using namespace std;

const int BATAS_USER   = 50;
const int BATAS_BARANG = 100;

// Untuk Struck

struct Kategori {
    string namaKategori;
    string keteranganKategori;
};

struct Barang {
```

```
    int      kodeBarang;
    string   namaBarang;
    double   hargaBarang;
    int      stokBarang;
    Kategori kategoriBarang;
};

struct Akun {
    string namaUser;
    string nimUser;
    bool   isAdmin;
};

// Untuk Data Keseluruhan

Akun   daftarAkun[BATAS_USER];
int    jumlahAkun  = 0;

Barang dataBarang[BATAS_BARANG];
int    jumlahBarang = 0;
int    kodeOtomatis = 1;

// Untuk Prosedur Dan Fungsi Menampilkan Tabel

void cetakGaris() {
    cout << left
         << "+" << setfill('-') << setw(5)  << "-" << "+"
                                << setw(22) << "-" << "+"
                                << setw(12) << "-" << "+"
                                << setw(8)  << "-" << "+"
                                << setw(14) << "-" << "+"
         << setfill(' ') << endl;
}

void cetakHeader() {
    cetakGaris();
    cout << "| " << left << setw(3)  << "No"
         << " | "        << setw(20) << "Nama Barang"
         << " | "        << setw(10) << "Harga (Rp)"
         << " | "        << setw(6)  << "Stok"
         << " | "        << setw(12) << "Kategori"
         << " |" << endl;
```

```
    cetakGaris();
}

// Tampil barang versi admin
void tampilBarang(Barang *semuaBarang, int totalBarang, bool tampilKode) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                          DAFTAR BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang nih.\n";
        return;
    }

    cetakHeader();
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        Barang *ptrBarang = &semuaBarang[i];
        cout << "| " << left  << setw(3)  << i + 1
             << " | "         << setw(20) << ptrBarang->namaBarang
             << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0)
                                << ptrBarang->hargaBarang
             << " | " << right << setw(6)  << ptrBarang->stokBarang
             << " | " << left  << setw(12) <<
ptrBarang->kategoriBarang.namaKategori
             << " |" << endl;
    }
    cetakGaris();
    cout << "Total: " << totalBarang << " barang\n";
}

// Tampil barang versi user biasa (overloading)
void tampilBarang(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
    cout << "|                          DAFTAR BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|==================================================================|" << endl;
```

```
    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang nih.\n";
        return;
    }

    cetakHeader();
    int adaTersedia = 0;
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        Barang *ptrBarang = &semuaBarang[i];
        if (ptrBarang->stokBarang > 0) {
            cout << "| " << left  << setw(3)  << i + 1
                 << " | "         << setw(20) << ptrBarang->namaBarang
                 << " | " << right << setw(10) << fixed << setprecision(0)
                                   << ptrBarang->hargaBarang
                 << " | " << right << setw(6)  << ptrBarang->stokBarang
                 << " | " << left  << setw(12) <<
ptrBarang->kategoriBarang.namaKategori
                 << " |" << endl;
            adaTersedia++;
        }
    }
    cetakGaris();
    cout << "Tersedia: " << adaTersedia << " jenis barang\n";
}

// Fungsi CRUD Dari Pt Sebelumnya

void tambahBarang(Barang semuaBarang[], int &totalBarang, int &kodeUrut) {
    cout << "|==============================================|" << endl;
    cout << "|              TAMBAH BARANG BARU              |" << endl;
    cout << "|==============================================|" << endl;

    if (totalBarang >= BATAS_BARANG) {
        cout << "Data barang sudah penuh nih.\n";
        return;
    }

    Barang barangBaru;
    barangBaru.kodeBarang = kodeUrut++;

    cout << "Nama barang          : ";
    getline(cin, barangBaru.namaBarang);
```

```
    cout << "Stok                    : ";
    cin  >> barangBaru.stokBarang;
    cin.ignore();

    cout << "Harga                   : ";
    cin  >> barangBaru.hargaBarang;
    cin.ignore();

    cout << "Kategori                : ";
    getline(cin, barangBaru.kategoriBarang.namaKategori);

    Barang *ptrSlot = &semuaBarang[totalBarang];
    *ptrSlot = barangBaru;
    totalBarang++;

    cout << "Barang '" << barangBaru.namaBarang << "' berhasil
ditambahkan!\n";
}

void updateSatuBarang(Barang *ptrBarangDipilih) {
    cout << "\n Update Barang: " << ptrBarangDipilih->namaBarang << " \n";
    cout << "(Kosongkan atau tekan Enter jika tidak ingin mengubah)\n\n";

    string inputBaru;

    cout << "Nama baru      [" << ptrBarangDipilih->namaBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->namaBarang = inputBaru;

    cout << "Stok baru      [" << ptrBarangDipilih->stokBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->stokBarang = stoi(inputBaru);

    cout << "Harga baru     [" << fixed << setprecision(0)
         << ptrBarangDipilih->hargaBarang << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->hargaBarang = stod(inputBaru);

    cout << "Kategori baru  [" <<
ptrBarangDipilih->kategoriBarang.namaKategori << "]: ";
    getline(cin, inputBaru);
```

```
    if (!inputBaru.empty()) ptrBarangDipilih->kategoriBarang.namaKategori =
inputBaru;

    cout << "\nOke! Data barang berhasil diperbarui!\n";
}

void updateBarang(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    cout <<
"|=================================================================|" << endl;
    cout << "|                          UPDATE BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|=================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang ni.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left << setw(2) << i + 1 << ". "
             << left << setw(12) << semuaBarang[i].namaBarang
             << " Stok: "  << left << setw(4) << semuaBarang[i].stokBarang
             << " Harga: " << left << setw(7) << fixed << setprecision(0)
                           << semuaBarang[i].hargaBarang
             << " Kat: "   << left << setw(16)
                           << semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
             << "|" << endl;
    }
    cout <<
"|=================================================================|" << endl;

    int nomorUpdate;
    cout << "\nMasukkan nomor barang yang ingin diupdate: ";
    cin  >> nomorUpdate;
    cin.ignore();

    if (nomorUpdate < 1 || nomorUpdate > totalBarang) {
        cout << "Maaf nomor tersebut tidak valid.\n";
        return;
    }
```

```
    Barang *ptrPilihan = &semuaBarang[nomorUpdate - 1];
    updateSatuBarang(ptrPilihan);
}

void hapusBarang(Barang semuaBarang[], int &totalBarang) {
    cout <<
"|=================================================================|" << endl;
    cout << "|                          HAPUS BARANG
|" << endl;
    cout <<
"|=================================================================|" << endl;

    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang ni.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        cout << "| " << left << setw(2) << i + 1 << ". "
             << left << setw(12) << semuaBarang[i].namaBarang
             << " Stok: "  << left << setw(4) << semuaBarang[i].stokBarang
             << " Harga: " << left << setw(7) << fixed << setprecision(0)
                           << semuaBarang[i].hargaBarang
             << " Kat: "   << left << setw(16)
                           << semuaBarang[i].kategoriBarang.namaKategori
             << "|" << endl;
    }
    cout <<
"|=================================================================|" << endl;

    int nomorHapus;
    cout << "\nMasukkan nomor barang yang ingin dihapus: ";
    cin  >> nomorHapus;
    cin.ignore();

    if (nomorHapus < 1 || nomorHapus > totalBarang) {
        cout << "Maaf Nomor tersebut tidak valid.\n";
        return;
    }

    int    indeksHapus = nomorHapus - 1;
    string namaHapus   = semuaBarang[indeksHapus].namaBarang;
```

```
    for (int j = indeksHapus; j < totalBarang - 1; j++) {
        Barang *ptrKiri  = &semuaBarang[j];
        Barang *ptrKanan = &semuaBarang[j + 1];
        *ptrKiri = *ptrKanan;
    }
    totalBarang--;

    cout << "Barang '" << namaHapus << "' berhasil dihapus!\n";
}

// Untuk Fungsi Akun

bool cekNamaSudahDipakai(Akun *semuaAkun, int totalAkun, string namaCek) {
    for (int i = 0; i < totalAkun; i++) {
        Akun *ptrAkun = &semuaAkun[i];
        if (ptrAkun->namaUser == namaCek) {
            return true;
        }
    }
    return false;
}

void registerAkun(Akun semuaAkun[], int &totalAkun) {
    cout << "|=============================================|" << endl;
    cout << "|              REGISTER AKUN BARU             |" << endl;
    cout << "|=============================================|" << endl;

    if (totalAkun >= BATAS_USER) {
        cout << "Maaf, pendaftaran akun sudah penuh.\n";
        return;
    }

    Akun akunBaru;
    cout << "Tulis username kamu ya       : ";
    getline(cin, akunBaru.namaUser);

    if (cekNamaSudahDipakai(semuaAkun, totalAkun, akunBaru.namaUser)) {
        cout << "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain.\n";
        return;
    }
```

```
    cout << "Password nya juga ya         : ";
    getline(cin, akunBaru.nimUser);
    akunBaru.isAdmin = false;

    Akun *ptrSlotAkun = &semuaAkun[totalAkun];
    *ptrSlotAkun = akunBaru;
    totalAkun++;

    cout << "Akun berhasil dibuat!\n";
}

int loginRekursif(Akun *semuaAkun, int totalAkun, int sisaCoba) {
    if (sisaCoba <= 0) {
        cout << "\nWaduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya.\n";
        return -2;
    }

    string inputNama, inputNim;
    cout << "Tulis username kamu dong  : ";
    getline(cin, inputNama);
    cout << "Password nya juga ya      : ";
    getline(cin, inputNim);

    for (int i = 0; i < totalAkun; i++) {
        Akun *ptrAkun = &semuaAkun[i];
        if (ptrAkun->namaUser == inputNama &&
            ptrAkun->nimUser  == inputNim) {
            cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang, " << inputNama << endl;
            cout << "Tekan Enter untuk lanjut...";
            cin.ignore();
            return i;
        }
    }

    int sisaBerikutnya = sisaCoba - 1;
    if (sisaBerikutnya > 0) {
        cout << "Waduh, username dan password nya salah nih. Sisa coba: "
             << sisaBerikutnya << "\n\n";
    }
    return loginRekursif(semuaAkun, totalAkun, sisaBerikutnya);
}
```

```
// Untuk Fungsi Sorting

// 1. SELECTION SORT - Nama Barang Ascending (A ke Z)
//    Mencari elemen terkecil lalu tukar ke posisi paling kiri
void selectionSortNamaAscending(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    for (int posisiAwal = 0; posisiAwal < totalBarang - 1; posisiAwal++) {
        int indeksNamaTerkecil = posisiAwal;

        // Cari nama terkecil (A-Z) dari posisi kanan
        for (int posisiCek = posisiAwal + 1; posisiCek < totalBarang;
posisiCek++) {
            if (semuaBarang[posisiCek].namaBarang <
semuaBarang[indeksNamaTerkecil].namaBarang) {
                indeksNamaTerkecil = posisiCek;
            }
        }

        // Untuk Tukar Jika Ditemukan Yang Lebih Kecil
        if (indeksNamaTerkecil != posisiAwal) {
            Barang barangSementara         = semuaBarang[posisiAwal];
            semuaBarang[posisiAwal]        = semuaBarang[indeksNamaTerkecil];
            semuaBarang[indeksNamaTerkecil] = barangSementara;
        }
    }
}

// 2. BUBBLE SORT - Harga Barang Descending (besar ke kecil)
//    Bandingkan dua elemen berdekatan, lalu gelembungkan yang terbesar ke
kiri
void bubbleSortHargaDescending(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    for (int putaranLuar = 0; putaranLuar < totalBarang - 1; putaranLuar++) {
        bool adaPertukaran = false;

        for (int putaranDalam = 0; putaranDalam < totalBarang - 1 -
putaranLuar; putaranDalam++) {
            // Descending: kalau kiri lebih kecil dari kanan → tukar
            if (semuaBarang[putaranDalam].hargaBarang <
semuaBarang[putaranDalam + 1].hargaBarang) {
                Barang barangSementara          = semuaBarang[putaranDalam];
                semuaBarang[putaranDalam]       = semuaBarang[putaranDalam +
1];
                semuaBarang[putaranDalam + 1]   = barangSementara;
```

```
                adaPertukaran = true;
            }
        }

        // Proses: berhenti jika tidak ada pertukaran
        if (!adaPertukaran) break;
    }
}

// 3. INSERTION SORT - Stok Barang Ascending (sedikit ke banyak)
//    Ambil satu elemen, lalu geser elemen yang lebih besar ke kanan, kemudian
sisipkan
void insertionSortStokAscending(Barang semuaBarang[], int totalBarang) {
    for (int posisiSisip = 1; posisiSisip < totalBarang; posisiSisip++) {
        Barang barangYangDisisipkan = semuaBarang[posisiSisip];
        int    posisiGeser          = posisiSisip - 1;

        // Geser elemen yang lebih besar ke kanan
        while (posisiGeser >= 0 &&
               semuaBarang[posisiGeser].stokBarang >
barangYangDisisipkan.stokBarang) {
            semuaBarang[posisiGeser + 1] = semuaBarang[posisiGeser];
            posisiGeser--;
        }

        // Sisipkan elemen ke posisi yang tepat
        semuaBarang[posisiGeser + 1] = barangYangDisisipkan;
    }
}

// Fungsi salin array barang (agar data asli tidak berubah saat sorting)
void salinDataBarang(Barang sumber[], Barang tujuan[], int totalBarang) {
    for (int i = 0; i < totalBarang; i++) {
        tujuan[i] = sumber[i];
    }
}

// Menu Sorting (dipanggil dari menu admin)
void menuSorting(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    if (totalBarang == 0) {
        cout << "Belum ada barang untuk diurutkan.\n";
        return;
```

```
    }

    // Buat salinan data agar data asli tidak berubah
    Barang dataSortir[BATAS_BARANG];

    bool menuSortingJalan = true;
    while (menuSortingJalan) {

        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|                MENU SORTING BARANG           |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)   |" << endl;
        cout << "|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi Dulu      |" << endl;
        cout << "|   (Descending)                               |" << endl;
        cout << "|3. Insertion Sort - Stok Terkecil Dulu        |" << endl;
        cout << "|   (Ascending)                                |" << endl;
        cout << "|4. Kembali                                    |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu 1-4 yuk: ";

        int pilihSorting;
        cin >> pilihSorting;
        cin.ignore();

        if (pilihSorting == 1) {
            // Salin data asli ke dataSortir
            salinDataBarang(semuaBarang, dataSortir, totalBarang);

            cout << "\nSelection Sort Nama Barang Dari A Ke Z\n";
            selectionSortNamaAscending(dataSortir, totalBarang);
            tampilBarang(dataSortir, totalBarang, true);

        } else if (pilihSorting == 2) {
            salinDataBarang(semuaBarang, dataSortir, totalBarang);

            cout << "\nBubble Sort Harga Tertinggi Ke Terendah\n";
            bubbleSortHargaDescending(dataSortir, totalBarang);
            tampilBarang(dataSortir, totalBarang, true);

        } else if (pilihSorting == 3) {
            salinDataBarang(semuaBarang, dataSortir, totalBarang);
```

```
            cout << "\nInsertion Sort Stok Terkecil Ke Terbanyak\n";
            insertionSortStokAscending(dataSortir, totalBarang);
            tampilBarang(dataSortir, totalBarang, true);

        } else if (pilihSorting == 4) {
            menuSortingJalan = false;

        } else {
            cout << "Waduh Pilihan tidak ada, coba lagi.\n";
        }

        if (pilihSorting >= 1 && pilihSorting <= 3) {
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore();
        }

    } // end while menu sorting
}

// Untuk Menu Admin Dan User

void menuAdmin(Barang *semuaBarang, int &totalBarang, int &kodeUrut) {
    bool menuAdminJalan = true;
    while (menuAdminJalan) {

        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|                   MENU ADMIN                 |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "|1. Lihat Barang                               |" << endl;
        cout << "|2. Tambah Barang                              |" << endl;
        cout << "|3. Update Barang                              |" << endl;
        cout << "|4. Hapus Barang                               |" << endl;
        cout << "|5. Sorting Barang                             |" << endl;
        cout << "|6. Logout                                     |" << endl;
        cout << "|==============================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu 1-6 yuk: ";

        int pilihAdmin;
        cin >> pilihAdmin;
        cin.ignore();

        if (pilihAdmin == 1) {
```

```
            tampilBarang(semuaBarang, totalBarang, true);

        } else if (pilihAdmin == 2) {
            tambahBarang(semuaBarang, totalBarang, kodeUrut);

        } else if (pilihAdmin == 3) {
            updateBarang(semuaBarang, totalBarang);

        } else if (pilihAdmin == 4) {
            hapusBarang(semuaBarang, totalBarang);

        } else if (pilihAdmin == 5) {
            menuSorting(semuaBarang, totalBarang);

        } else if (pilihAdmin == 6) {
            cout << "Logout berhasil!\n";
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();
            menuAdminJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi.\n";
        }

        if (pilihAdmin >= 1 && pilihAdmin <= 4) {
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore();
        }

    } // end while menu admin
}

void menuUser(Barang *semuaBarang, int totalBarang) {
    bool menuUserJalan = true;
    while (menuUserJalan) {

        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|                MENU PENGGUNA                |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|1. Lihat Barang                              |" << endl;
        cout << "|2. Logout                                    |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
```

```
        cout << "Pilih menu 1-2 yuk: ";

        int pilihUser;
        cin >> pilihUser;
        cin.ignore();

        if (pilihUser == 1) {
            tampilBarang(semuaBarang, totalBarang);
            cout << "\nTekan Enter untuk kembali...";
            cin.ignore();

        } else if (pilihUser == 2) {
            cout << "Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir\n";
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();
            menuUserJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi.\n";
        }

    } // end while menu user
}

// Untuk Fungsi Main
int main() {

    // Inisialisasi data barang awal
    dataBarang[0] = {kodeOtomatis++, "Buku Tulis", 8000,  100, {"Buku",
"Buku tulis 58 lembar"}};
    dataBarang[1] = {kodeOtomatis++, "Penggaris",  5000,   75, {"Alat Ukur",
"Penggaris 30cm plastik"}};
    dataBarang[2] = {kodeOtomatis++, "Penghapus",  2000,  120, {"Alat Tulis",
"Penghapus putih lembut"}};
    dataBarang[3] = {kodeOtomatis++, "Pensil 2B",  3000,   90, {"Alat Tulis",
"Pensil untuk menggambar"}};
    dataBarang[4] = {kodeOtomatis++, "Peraut",     2500,   60, {"Alat Tulis",
"Peraut pensil putar"}};
    jumlahBarang  = 5;

    // Inisialisasi akun admin
    daftarAkun[0] = {"komang", "003", true};
```

```
    jumlahAkun    = 1;

    // Pointer ke array global
    Barang *ptrDataBarang = dataBarang;
    Akun   *ptrDaftarAkun = daftarAkun;

    // Untuk Kata Sambutan
    cout << "|=============================================|" << endl;
    cout << "|      SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS      |" << endl;
    cout << "|=============================================|" << endl;
    cout << "Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?" << endl;
    cout << "Kami punya semua yang kamu butuhkan." << endl;
    cout << "\nTekan Enter untuk lanjut ke menu utama..";
    cin.ignore();

    bool appJalan = true;

    while (appJalan) {

        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "|1. Login                                     |" << endl;
        cout << "|2. Register                                  |" << endl;
        cout << "|3. Keluar                                    |" << endl;
        cout << "|=============================================|" << endl;
        cout << "Pilih Menu 1-3 yuk: ";

        int pilihAwal;
        cin >> pilihAwal;
        cin.ignore();

        if (pilihAwal == 1) {

            cout << "|=============================================|" <<
endl;
            cout << "|                  LOGIN AKUN                 |" <<
endl;
            cout << "|=============================================|" <<
endl;

            int indeksAkun = loginRekursif(ptrDaftarAkun, jumlahAkun, 3);
```

```
            if (indeksAkun == -2) {
                return 0;
            }

            Akun *ptrAkunLogin = &daftarAkun[indeksAkun];

            if (ptrAkunLogin->isAdmin) {
                menuAdmin(ptrDataBarang, jumlahBarang, kodeOtomatis);
            } else {
                menuUser(ptrDataBarang, jumlahBarang);
            }

        } else if (pilihAwal == 2) {
            registerAkun(daftarAkun, jumlahAkun);
            cout << "Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...";
            cin.ignore();

        } else if (pilihAwal == 3) {
            cout << "\nSampai jumpa! Terimakasih sudah mampir ke toko Alat
Tulis Kami :)\n";
            appJalan = false;

        } else {
            cout << "Pilihannya tidak ada, coba lagi ya.\n";
        }

    } // end while app

    return 0;
}
```

Gambar 1.9 Source Code Program Manajemen Toko Alat Tulis.

4. Hasil Output

```
|=============================================|
|      SELAMAT DATANG DI TOKO ALAT TULIS      |
|=============================================|
Halo! Mau cari alat tulis apa hari ini?
Kami punya semua yang kamu butuhkan.

Tekan Enter untuk lanjut ke menu utama..
```

Gambar 2.1 Output Program Ucapan Selamat Datang.

Menampilkan tampilan awal saat program pertama kali dijalankan. Program menyambut dengan ucapan “Selamat Datang Di Toko Alat Tulis”, dilengkapi dengan pesan singkat yang mengajak untuk mencari alat tulis yang dibutuhkan. Kemudian program meminta untuk menekan Enter terlebih dahulu sebelum masuk ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 4
Pilihannya tidak ada, coba lagi ya.
```

Gambar 2.2 Output Program Menu Utama, Dan Jika Ingin Pilih 4.

Bagian ini menampilkan Menu Utama dengan opsi Login, Register, dan Keluar, sekaligus menunjukkan fungsi validasi input program. Ketika memasukkan angka "4" yang tidak tersedia, sistem langsung memberikan peringatan bahwa pilihan tersebut salah dan meminta untuk mencoba kembali. Ini membuktikan bahwa program dapat menangani kesalahan input secara otomatis agar tetap berjalan stabil.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 2.3 Output Program Menu Utama, Dan Jika Ingin Pilih 1.

Menampilkan menu utama program Toko Alat Tulis. Terdapat 3 pilihan yang tersedia yaitu Login, Register, dan Keluar. Pada contoh ini memasukkan angka 1 untuk masuk ke proses Login.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : miming
Password nya juga ya      : 004
Waduh, username dan password nya salah nih. Sisa coba: 2

Tulis username kamu dong  : kariani
Password nya juga ya      : 098
Waduh, username dan password nya salah nih. Sisa coba: 1

Tulis username kamu dong  : husai
Password nya juga ya      : 030

Waduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya.
```

Gambar 2.4 Output Program Jika Salah Login 3 Kali.

Menampilkan kondisi ketika gagal login sebanyak 3 kali berturut-turut. Setiap kali username dan password yang dimasukkan tidak sesuai, program menampilkan pesan kesalahan serta sisa kesempatan yang tersedia. Setelah percobaan ketiga gagal, program menampilkan pesan "Waduh sudah 3 kali salah ni. Program ditutup ya." dan otomatis menghentikan program.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : komang
Password nya juga ya      : 003

Login berhasil! Selamat datang, komang
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 2.5 Output Program Saat Login.

Menampilkan proses login akun. Dengan memasukkan username "komang" dan password "003". Karena username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan, program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut dengan nama yang telah didaftarkan, Dan resmi login sebagai Admin.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-6 yuk: 7
Pilihannya tidak ada, coba lagi.
```

Gambar 2.6 Output Program Jika Nomor Yang Di input Tidak Valid.

Sebelumnya karena sudah resmi login sebagai admin, maka program menampilkan menu admin yang berisi 6 pilihan yaitu Lihat Barang, Tambah Barang, Update Barang, Hapus Barang, Sorting Barang, dan Logout. Pada contoh ini admin memasukkan angka 7 yang tidak tersedia di menu, sehingga program menampilkan pesan "Pilihannya tidak ada, coba lagi" dan menu kembali ditampilkan.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-6 yuk: 1
```

Gambar 2.7 Output Program Menu Admin Jika Ingin Pilih 1.

Menampilkan menu admin dengan 6 pilihan yang tersedia. Pada contoh ini admin memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Lihat Barang guna melihat daftar seluruh barang yang tersedia di toko.

```
|=============================================================|
|                        DAFTAR BARANG                        |
|=============================================================|
+-----+---------------------+------------+--------+-------------+
| No  | Nama Barang         | Harga (Rp) | Stok   | Kategori    |
+-----+---------------------+------------+--------+-------------+
| 1   | Buku Tulis          |       8000 |    100 | Buku        |
| 2   | Penggaris           |       5000 |     75 | Alat Ukur   |
| 3   | Penghapus           |       2000 |    120 | Alat Tulis  |
| 4   | Pensil 2B           |       3000 |     90 | Alat Tulis  |
| 5   | Peraut              |       2500 |     60 | Alat Tulis  |
+-----+---------------------+------------+--------+-------------+
Total: 5 barang

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 2.8 Output Program Daftar Barang.

Menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia di toko dalam bentuk tabel. Tabel berisi 5 kolom yaitu nomor, nama barang, harga, stok, dan kategori. Saat ini terdapat 5 barang yang tersimpan yaitu Buku Tulis, Penggaris, Penghapus, Pensil 2B, dan Peraut beserta informasi harga, stok, dan kategorinya masing-masing.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-6 yuk: 2
```

Gambar 2.9 Output Program Jika Ingin pilih 2.

Menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Tambah Barang guna menambahkan data barang baru ke dalam toko.

```
|=============================================|
|              TAMBAH BARANG BARU             |
|=============================================|
Nama barang          : Stabilo
Stok                 : 80
Harga                : 7000
Kategori             : Alat Tulis
Barang 'Stabilo' berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.1 Output Program Tambah Barang Baru.

Menampilkan proses penambahan barang baru. Admin memasukkan data barang berupa nama "Stabilo", stok 80, harga 7000, dan kategori "Alat Tulis". Setelah semua data diisi, program menampilkan pesan bahwa barang "Stabilo" berhasil ditambahkan ke dalam daftar barang toko.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-6 yuk: 3
```

Gambar 3.2 Output Program Jika Ingin Pilih 3.

Menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 3 untuk masuk ke fitur Update Barang guna mengubah data barang yang sudah tersimpan di toko

```
|=================================================================|
|                          UPDATE BARANG                          |
|=================================================================|
| 1 . Buku Tulis   Stok: 100  Harga: 8000    Kat: Buku            |
| 2 . Penggaris    Stok: 75   Harga: 5000    Kat: Alat Ukur       |
| 3 . Penghapus    Stok: 120  Harga: 2000    Kat: Alat Tulis      |
| 4 . Pensil 2B    Stok: 90   Harga: 3000    Kat: Alat Tulis      |
| 5 . Peraut       Stok: 60   Harga: 2500    Kat: Alat Tulis      |
| 6 . Stabilo      Stok: 80   Harga: 7000    Kat: Alat Tulis      |
|=================================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin diupdate: 3

 Update Barang: Penghapus
(Kosongkan atau tekan Enter jika tidak ingin mengubah)

Nama baru      [Penghapus]:
Stok baru      [120]: 100
Harga baru     [2000]: 3000
Kategori baru  [Alat Tulis]:

Oke! Data barang berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.3 Output Program Update Barang Jika Ingin Pilih 3.

Menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia beserta informasi stok, harga, dan kategorinya. Terlihat bahwa barang "Stabilo" yang baru ditambahkan sebelumnya sudah muncul di nomor 6. Admin memasukkan angka 3 untuk memilih barang "Penghapus" yang ingin diubah datanya. Admin mengubah stok dari 120 menjadi 100, kemudian harganya dari 2000 menjadi 3000. Sedangkan nama, dan kategori dibiarkan kosong dengan menekan Enter untuk melewatinya. Setelah selesai, program menampilkan pesan bahwa data barang berhasil diperbarui.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-6 yuk: 4
```

Gambar 3.4 Output Program Jika Ingin Pilih 4

Menampilkan menu admin seperti biasa. Pada contoh ini admin memasukkan angka 4 untuk masuk ke fitur Hapus Barang guna menghapus data barang yang sudah tidak diperlukan dari daftar toko.

```
|=================================================================|
|                          HAPUS BARANG                           |
|=================================================================|
| 1 . Buku Tulis    Stok: 100  Harga: 8000    Kat: Buku            |
| 2 . Penggaris     Stok: 75   Harga: 5000    Kat: Alat Ukur       |
| 3 . Penghapus     Stok: 100  Harga: 3000    Kat: Alat Tulis      |
| 4 . Pensil 2B     Stok: 90   Harga: 3000    Kat: Alat Tulis      |
| 5 . Peraut        Stok: 60   Harga: 2500    Kat: Alat Tulis      |
| 6 . Stabilo       Stok: 80   Harga: 7000    Kat: Alat Tulis      |
|=================================================================|

Masukkan nomor barang yang ingin dihapus: 4
Barang 'Pensil 2B' berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 3.5 Output Program Jika Ingin Menghapus Barang Nomor 4.

Menampilkan proses hapus barang. Program menampilkan daftar seluruh barang yang tersedia, lalu admin memasukkan angka 4 untuk menghapus barang "Pensil 2B". Setelah dikonfirmasi, program menampilkan pesan bahwa barang "Pensil 2B" berhasil dihapus dari daftar toko.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-6 yuk: 5
```

Gambar 3.5 Output Program Jika Pilih 5.

Tampilan ini menunjukkan Menu Admin yang memiliki 6 pilihan untuk mengelola stok, mulai dari melihat hingga mengsorting barang. Pada contoh tersebut, pengguna memilih menu nomor "5" untuk melakukan Sorting Barang, yang berfungsi untuk mengurutkan data inventaris di dalam sistem.

```
|=============================================|
|               MENU SORTING BARANG           |
|=============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)  |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi Dulu     |
|   (Descending)                              |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil Dulu       |
|   (Ascending)                               |
|4. Kembali                                   |
|=============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 1
```

Gambar 3.6 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 1.

Gambar ini menampilkan Menu Sorting Barang yang menawarkan berbagai metode pengurutan, seperti mengurutkan nama produk, harga, hingga jumlah stok. Di sini, pengguna memilih opsi nomor "1" untuk menjalankan metode Selection Sort, yang bertujuan merapikan daftar barang berdasarkan nama dari A ke Z secara berurutan (ascending).

```
Selection Sort Nama Barang Dari A Ke Z
|=================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                          |
|=================================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       3000 |    100 | Alat Tulis   |
| 4   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 5   | Stabilo              |       7000 |     80 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 3.7 Output Program Selection Sort Nama Barang Ascending (A KeZ).

Gambar ini menunjukkan hasil akhir dari proses Selection Sort yang mengurutkan nama barang secara ascending (dari A ke Z). Daftar barang kini tersaji rapi dalam bentuk tabel yang mencakup informasi harga, stok, dan kategori, dengan total sebanyak 5 barang yang telah berhasil diurutkan berdasarkan abjad namanya.

```
|=================================================|
|                MENU SORTING BARANG              |
|=================================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)      |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi Dulu         |
|   (Descending)                                  |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil Dulu           |
|   (Ascending)                                   |
|4. Kembali                                       |
|=================================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 2
```

Gambar 3.8 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 2.

Gambar ini kembali menampilkan Menu Sorting Barang, di mana kali ini pengguna memilih opsi nomor "2" untuk menggunakan algoritma Bubble Sort. Pilihan ini bertujuan untuk mengurutkan daftar produk berdasarkan harga dari yang paling mahal ke yang paling murah secara menurun (descending).

```
Bubble Sort Harga Tertinggi Ke Terendah
|==================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                           |
|==================================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Stabilo              |       7000 |     80 | Alat Tulis   |
| 3   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 4   | Penghapus            |       3000 |    100 | Alat Tulis   |
| 5   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 3.8 Output Program Bubble Sort Harga Tertinggi Ke Terendah (Descending) .

Gambar ini menunjukkan hasil pengurutan menggunakan algoritma Bubble Sort berdasarkan harga tertinggi ke terendah (descending). Daftar barang secara otomatis tersusun mulai dari produk paling mahal, yakni Buku Tulis (Rp8000), hingga yang paling murah, yaitu Peraut (Rp2500), sehingga memudahkan admin dalam memantau nilai aset barang di toko.

```
|==============================================|
|                MENU SORTING BARANG           |
|==============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)   |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi Dulu      |
|   (Descending)                               |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil Dulu        |
|   (Ascending)                                |
|4. Kembali                                    |
|==============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 3
```

Gambar 3.9 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 3.

Gambar ini menampilkan kembali Menu Sorting Barang, di mana pengguna memilih opsi nomor "3" untuk menggunakan algoritma yaitu Insertion Sort. Pilihan ini berfungsi untuk mengurutkan daftar inventaris berdasarkan jumlah stok terkecil hingga terbanyak secara berurutan (ascending), sehingga memudahkan admin melihat barang mana yang perlu segera ditambah stoknya.

```
Insertion Sort Stok Terkecil Ke Terbanyak
|==================================================================|
|                          DAFTAR BARANG                           |
|==================================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Stabilo              |       7000 |     80 | Alat Tulis   |
| 4   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 5   | Penghapus            |       3000 |    100 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Total: 5 barang
```

Gambar 4.1 Output Program Insertion Sort Stok Terkecil Ke Terbanyak (Ascending) .

Gambar ini menunjukkan hasil akhir pengurutan menggunakan metode Insertion Sort berdasarkan jumlah stok terkecil ke terbanyak (ascending). Dengan urutan ini, admin bisa langsung melihat bahwa "Peraut" memiliki stok paling sedikit yaitu (60), sehingga sangat membantu dalam menentukan prioritas pengadaan barang kembali agar persediaan tetap aman.

```
|==============================================|
|                MENU SORTING BARANG           |
|==============================================|
|1. Selection Sort - Nama A ke Z (Ascending)   |
|2. Bubble Sort    - Harga Tertinggi Dulu      |
|   (Descending)                               |
|3. Insertion Sort - Stok Terkecil Dulu        |
|   (Ascending)                                |
|4. Kembali                                    |
|==============================================|
Pilih menu 1-4 yuk: 4
|==============================================|
|                   MENU ADMIN                 |
|==============================================|
|1. Lihat Barang                               |
|2. Tambah Barang                              |
|3. Update Barang                              |
|4. Hapus Barang                               |
|5. Sorting Barang                             |
|6. Logout                                     |
|==============================================|
Pilih menu 1-6 yuk:
```

Gambar 4.2 Output Program Menu Sorting Jika Ingin Pilih 4.

Gambar ini menunjukkan proses saat pengguna memilih opsi nomor "4" pada Menu Sorting Barang untuk kembali ke halaman sebelumnya. Setelah perintah tersebut dimasukkan, sistem secara otomatis mengarahkan pengguna keluar dari sub menu pengurutan dan menampilkan kembali Menu Admin, sehingga pengguna dapat mengakses fitur pengelolaan barang lainnya.

```
|=============================================|
|                   MENU ADMIN                |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Tambah Barang                             |
|3. Update Barang                             |
|4. Hapus Barang                              |
|5. Sorting Barang                            |
|6. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-6 yuk: 6
Logout berhasil!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.3 Output Program Menu Admin Jika Pilih 6.

Menampilkan proses logout dari menu admin. Admin memasukkan angka 6 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil" dan mengarahkan admin kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 2
```

Gambar 4.4 Output Program Menu Utama Jika Ingin Pilih 2.

Menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah admin melakukan logout. Pada contoh ini memasukkan angka 2 untuk masuk ke fitur Register guna membuat akun baru.

```
|=============================================|
|              REGISTER AKUN BARU             |
|=============================================|
Tulis username kamu ya       : komang
Nama itu sudah dipakai, coba nama lain.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.5 Output Program Jika Menginput Username Yang Sama.

Menampilkan proses register akun baru. Disini mencoba mendaftarkan username "komang", namun karena username tersebut sudah dipakai oleh akun admin sebelumnya, program menampilkan pesan "Nama itu sudah dipakai, coba nama lain" dan mengarahkan untuk kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|              REGISTER AKUN BARU             |
|=============================================|
Tulis username kamu ya       : sanata
Password nya juga ya         : 030
Akun berhasil dibuat!
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.6 Output Program Regis Akun Baru.

Menampilkan proses register akun baru yang berhasil. Pengguna mendaftarkan username "sanata" dengan password "030". Karena username tersebut belum dipakai oleh siapapun, program menyimpan akun baru dan menampilkan pesan "Akun berhasil dibuat" lalu mengarahkan untuk kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 1
```

Gambar 4.7 Output Program Jika Sudah Regis Dan Ingin Pilih Menu 1.

Menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah proses registrasi selesai. Dan coba memasukkan angka 1 untuk masuk ke fitur Login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan.

```
|=============================================|
|                  LOGIN AKUN                 |
|=============================================|
Tulis username kamu dong  : sanata
Password nya juga ya      : 030

Login berhasil! Selamat datang, sanata
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.8 Output Program Login Sebagai User.

Menampilkan proses login menggunakan akun yang baru saja didaftarkan, dengan memasukkan username "sanata" dan password "030", lalu program menampilkan pesan login berhasil dan menyambut dengan nama "sanata".

```
|=============================================|
|                 MENU PENGGUNA               |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-2 yuk: 1
```

Gambar 4.9 Output Program Menu User Jika Ingin Pilih 1.

Menampilkan menu pengguna yang muncul setelah login sebagai user biasa. Berbeda dengan menu admin, menu pengguna hanya memiliki 2 pilihan yaitu Lihat Barang dan Logout. Pada contoh ini pengguna memasukkan angka 1 untuk melihat daftar barang yang tersedia di toko.

```
|=============================================================|
|                        DAFTAR BARANG                        |
|=============================================================|
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| No  | Nama Barang          | Harga (Rp) | Stok   | Kategori     |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
| 1   | Buku Tulis           |       8000 |    100 | Buku         |
| 2   | Penggaris            |       5000 |     75 | Alat Ukur    |
| 3   | Penghapus            |       3000 |    100 | Alat Tulis   |
| 4   | Peraut               |       2500 |     60 | Alat Tulis   |
| 5   | Stabilo              |       7000 |     80 | Alat Tulis   |
+-----+----------------------+------------+--------+--------------+
Tersedia: 5 jenis barang
```

Gambar 5.1 Output Program Daftar Barang Pada Menu User.

Menampilkan daftar barang yang tersedia di toko saat dilihat oleh pengguna biasa. Terlihat bahwa barang "Pensil 2B" sudah tidak ada karena sebelumnya telah dihapus oleh admin, sehingga total barang yang tersisa adalah 5 barang. Pengguna hanya bisa melihat daftar barang tanpa bisa mengubah, menambah, atau menghapus data apapun.

```
|=============================================|
|                 MENU PENGGUNA               |
|=============================================|
|1. Lihat Barang                              |
|2. Logout                                    |
|=============================================|
Pilih menu 1-2 yuk: 2
Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 5.2 Output Program Menu User Jika Pilih 2.

Menampilkan proses logout dari menu pengguna. Pengguna memasukkan angka 2 untuk memilih Logout, lalu program menampilkan pesan "Logout berhasil! Terima kasih sudah mampir" dan mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

```
|=============================================|
|        MENU UTAMA TOKO ALAT TULIS           |
|=============================================|
|1. Login                                     |
|2. Register                                  |
|3. Keluar                                    |
|=============================================|
Pilih Menu 1-3 yuk: 3
```

Gambar 5.3 Output Program Menu User Jika Pilih 3.

Menampilkan menu utama yang muncul kembali setelah pengguna melakukan logout. Pada contoh ini mencoba memasukkan angka 3 untuk memilih Keluar.

```
Sampai jumpa! Terimakasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)
```

Gambar 5.4 Output Program Ucapan Terimakasih.

Menampilkan pesan penutup program. Setelah memilih Keluar, program menampilkan ucapan "sampai jumpa! Terima Kasih sudah mampir ke toko Alat Tulis Kami :)" lalu program selesai dan berhenti berjalan.

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 5.5 Git Init.

Perintah ini digunakan untuk memulai atau menyiapkan dari awal repository git baru di dalam folder project kita. Nah ibaratnya ini seperti langkah awal sebelum kita bisa menggunakan fitur git yang lainnya. Dan setelah menjalankan perintah ini, git akan membuat folder tersembunyi yang namanya .git di dalam folder project kita.

5.2 GIT Add

```
PS C:\Praktikum-APL> git add .
PS C:\Praktikum-APL>
```

Gambar 5.6 Git Add.

Perintah ini dipakai untuk menambahkan semua file yang ada di folder project ke dalam staging area, yaitu tempat untuk menampung sementara sebelum file-file tersebut disimpan secara permanen ke dalam repository. Nah kalau tanda titik (.) yang ada di belakang

perintah itu artinya kita menambahkan semua file yang ada sekaligus tanpa perlu mengetik nama filenya satu per satu.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Praktikum-APL> git commit -m "post-test-apl-5"
[main dfa5911] post-test-apl-5
 4 files changed, 681 insertions(+)
 create mode 100644 kelas/pertemuan-5/pertemuan-5.cpp
 create mode 100644 kelas/pertemuan-5/pertemuan-5.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106003-Ni Komang Kariani-PT-5.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-5/2509106003-Ni Komang Kariani-PT-5.exe
PS C:\Praktikum-APL>
```

Gambar 5.7 Git Commit Pertama.

Git Commit Pertama : ini digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan sebelumnya secara permanen ke dalam repository. Pada commit ke 1 ini, file yang tersimpan adalah file cpp dan exe, karena laporan pada saat itu belum selesai dibuat.

Git Commit Kedua : ini tujuannya adalah memberitahu bahwa kita baru saja memperbarui file PDF tersebut dengan menambahkan bukti screenshot push yang sukses tadi.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Praktikum-APL> git remote -v
origin  https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git (fetch)
origin  https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git (push)
```

Gambar 5.9 Git Remote.

Perintah ini digunakan untuk menghubungkan repository yang ada di komputer kita dengan repository yang sudah kita buat di GitHub. Jadi dengan kita menjalankan perintah ini, git sudah tahu ke mana file kita akan dikirimkan nantinya. Link yang ada di belakang perintah ini adalah alamat repository GitHub kita yang menjadi tujuan pengiriman file.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 198.41 KiB | 4.72 MiB/s, done.
Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/nikomangkariani/praktikum-apl.git
   108a5c4..dfa5911  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 6.1 Git Push.

Git push ini digunakan untuk mengunggah (upload) semua hasil kerja dari laptop ke server GitHub.